

04. 청소년 익명 투표 앱

사용자 활성화 요인 분석 및 재발신 예측



← Github Link (Click)

프로젝트 기간 : 2026.07.27 ~ 2026.08.26

도구 : BigQuery · Python · Data Studio · Airflow

데이터 : 27개 테이블 (행동 로그 데이터)

작성자 : 오정인 (jxxxxinn@gmail.com)

익명 투표형 SNS의 신규 유저 행동을 분석해 가입 초기 어떤 경험이 이후 재발신과 연결되는지 확인하고, 통계 검증에서 ML-운영 자동화까지 분석을 확장한 프로젝트

01 프로젝트 개요 Overview

핵심 질문

가입 초기의 어떤 행동과 경험이 이후 재발신과 연결되는가?
PING 수신 이후의 힌트 열람 경험은 이후 행동과 어떤 관계가 있는가?

PING 익명 투표
힌트 발신자 일부 확인
재발신 가입 당일 이후 다시 PING 발신

02 분석 과정 Process

- STEP 01** 데이터 구조 이해 및 Staging
Raw → Stage 표준화
- STEP 02** EDA 및 Mart 구축
가입 초기 행동·Activation·Retention 탐색
- STEP 03** G0 / G1 / G2 가설 검증
D+1·3·7·10 누적 재발신을 비교
- STEP 04** ML 및 운영 자동화
D+7 유지 예측 → Risk Score → Airflow

03 핵심 결과 Key Results

5,059명

Activation 분석 사용자

62.0%

D+1 누적 재발신을

67.4%

D+10 누적 재발신을

+42.77%p

D0 행동 0회 vs 1회
D+7 리텐션 차이

04 핵심 인사이트 Insights

- 재발신 행동은 가입 직후에 집중되며, D+10 재발신 사용자 대부분이 이미 D+1 안에 행동했다.
- 힌트 열람 그룹(G2)은 비열람 그룹(G1)보다 D+1~D+10에서 일관되게 높은 재발신율을 보였다.
- 관찰 데이터이므로 힌트 열람이 재발신을 직접 유발했다고 단정할 수 없다.
- 추가 분석에서는 특정 기능 하나보다 가입 직후 실제 행동 시작과 초기 활동 강도가 더 중요한 신호로 나타났다.

PART 01. HYPOTHESIS VALIDATION

힌트 열람 경험과 후속 PING 재발신 관계

G0 · 284명

D0 발신 O / 수신 X

G1 · 1,002명

D0 발신 O / 수신 O / 힌트 X

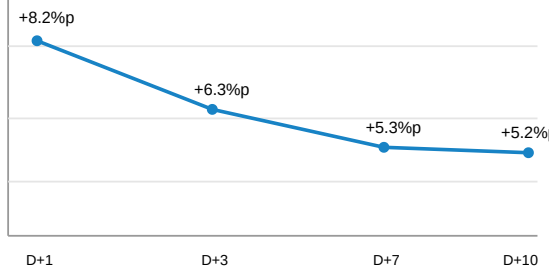
G2 · 2,483명

D0 발신 O / 수신 O / 힌트 O

대표 비교 : G2 ↔ G1

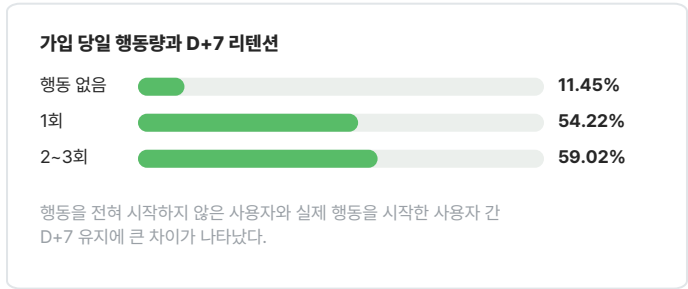
두 그룹 모두 PING을 수신했으므로 힌트 열람 여부에 초점을 맞출 수 있음

G2 - G1 누적 재발신을 격차



G2는 G1보다 D+1에서 +8.2%p 높은 누적 재발신율을 보였고, 격차는 5.2%p까지 완만히 축소되며 유지됐다. 다만 관찰 데이터이므로 인과관계로 해석하지 않는다.

초기 행동의 시작과 활동 강도가 주요 유지 신호



Question 1

힌트 열람자의 재발신율이 높은 것은 정말 힌트 때문인가?

↓

Question 2

원래 활동성이 높은 사용자가 힌트도 더 많이 사용하는 것은 아닐까?

↓

Next Analysis

다른 초기 행동과 사용자 특성을 함께 고려한 D+7 유지 예측 모델 구축

D+7 유지 예측 모델링 및 변수 기여도 검증

실험 설계

분석 단위	사용자 1명 = 1행
사용자 수	4,844명 Activation 5,059명 중 T0 기준 24시간 피쳐 산출 가능 인원 Train+Valid 4,117 / Test 727
기준 시점	first_ping_at
Feature Window	T0 이후 24시간
Target	retained_d7
Split	시간순 Train / Validation / Test
전처리	Train 데이터에만 fit

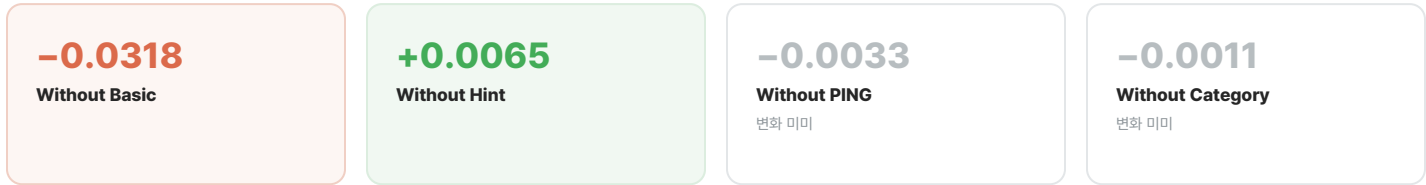
후보 모델 비교 Validation

모델	ROC-AUC	PR-AUC	Train-Valid 격차
Dummy	0.5000	0.4044	—
Logistic	0.5964	0.5014	0.083
Random Forest ★	0.6248	0.5281	0.148
LightGBM	0.5915	0.4941	0.325

LightGBM은 Train ROC-AUC 0.917 대비 Validation 0.592로 과적합 신호가 가장 큼 → 제외
성능과 일반화 격차를 함께 보고 Random Forest 채택

Ablation Test

Feature Group을 하나씩 제거해 Validation ROC-AUC 변화를 확인 · 기준 All Features 26개 = 0.6248



최종 사양 결정 및 Test 평가

시간순 CV 튜닝 결과 Validation Log Loss

튜닝 전 (Without Hint)

0.6596

튜닝 후 (Without Hint)

0.6615

튜닝 후 오히려 악화되어 튜닝 전 Random Forest 설정을 최종 사양으로 확정

Final Test Dummy 대비

0.6737

ROC-AUC
Dummy 0.5000

0.6650

PR-AUC
Dummy 0.4924 · +0.17

Test 727명 기준. 운영 적용 전 시점별 재검증과 calibration 확인 필요

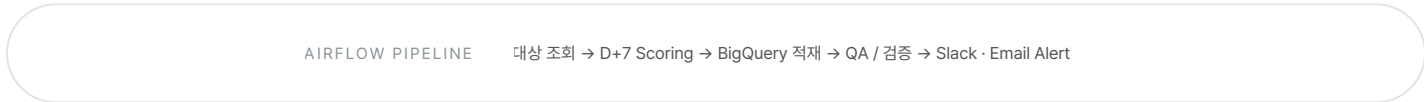
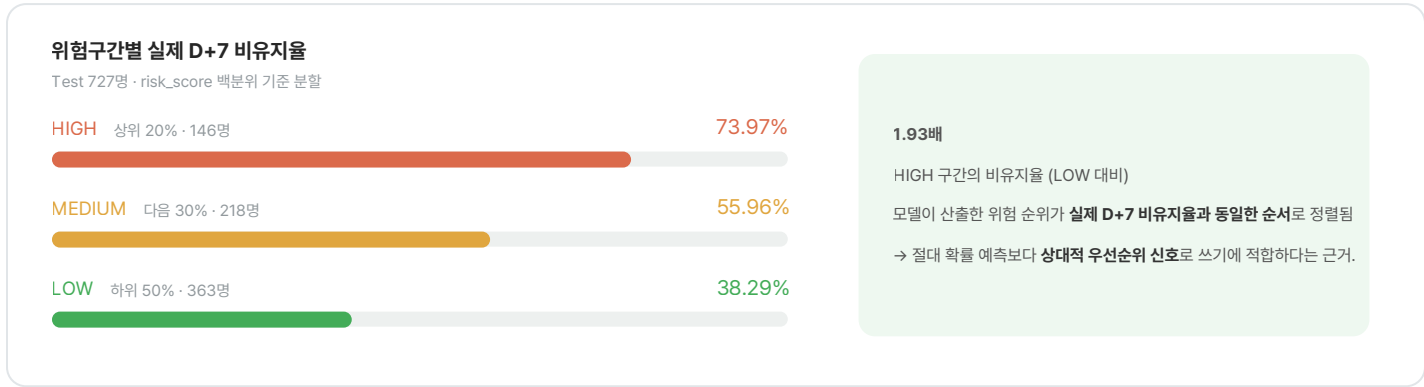
힌트 열람은 재발신과 연관되어 있었으나, Ablation 개선폭이 +0.0065로 작아, '힌트가 불필요하다'고 단정하지 않고 최종 피쳐 조합 선택의 근거로만 사용
Dummy 기준선을 함께 두고, 성능-과적합 격차-Ablation을 종합해 사양을 결정

분석 결과를 운영 가능한 형태로 확장

MODEL OUTPUT



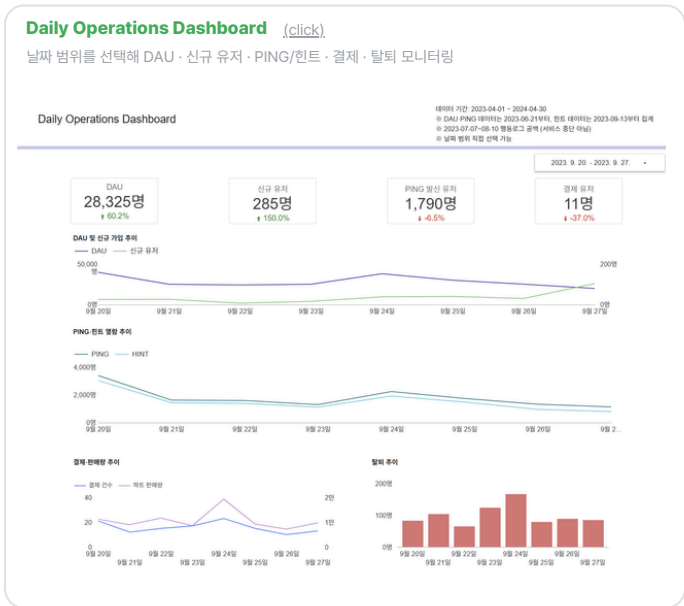
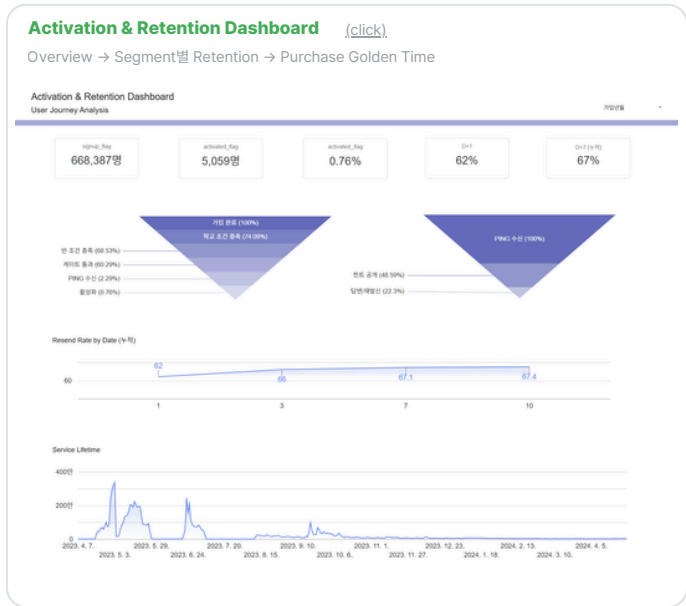
위험구간 검증



ACTION

- 01
가입 직후 첫 PING 발신까지의 마찰 감소
- 02
초기 활동 부족 사용자 조기 식별
- 03
고위험 사용자 운영 우선순위 관리
- 04
힌트 기능 효과는 A/B Test로 별도 검증

Data Studio Dashboard *미리보기



가입 초기 행동을 재발신·유지와 연결하고, 예측 결과를 운영 우선순위 신호까지 확장

통계 검증 → ML → Airflow 자동화로 이어지는 분석 전 과정